FORME QUADRATICHE. MATRICI QUADRATE DEFINITE, SEMIDEFINITE ED INDEFINITE

ALLO SCOPO DI FORMULARE NEL PROSSIMO PARAGRAFO CRITERI UTILI PER LO STUDIO DEI PUNTI DI MASSIMO O DI MINIMO RELATIVO PER UNA FUNZIONE DI PIÙ VARIABILI REALI.

AD OGNI MATRICE QUADRATA $A=(a_{ij})$, $i,j=1,2,\dots,n$, È ASSOCIATA UNA FUNZIONE $F:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ DEFINITA DA $F(\lambda)=(A\cdot\lambda,\lambda)$ $\lambda\in\mathbb{R}^n$ DOVE λ È LA VARIABILE IN $\mathbb{R}^n$; $A\cdot\lambda$ IL PRODOTTO RIGHE PER COLONNE DI A, MATRICE QUADRATA $n\times n$, PER λ, VETTORE COLONNA $n\times 1$; ED INFINE $(A\cdot\lambda,\lambda)$ È IL PRODOTTO SCALARE TRA I VETTORI COLONNA $A\cdot\lambda$ E λ.

$$F(\lambda)=(A\cdot\lambda,\lambda)=\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\lambda_i\lambda_j \quad \forall\lambda\in\mathbb{R}^n$$

PERTANTO $F(\lambda)$ È UN POLINOMIO OMOGENEO DI SECONDO GRADO NELLE COMPONENTI DI λ, CIOÈ $F(\lambda)$ È UNA FORMA QUADRATICA NELLA VARIABILE $\lambda\in\mathbb{R}^n$, E SI CHIAMA FORMA QUADRATICA ASSOCIATA ALLA MATRICE $A=(a_{ij})$

- UNA MATRICE QUADRATA $A=(a_{ij})$ SI DICE DEFINITA POSITIVA SE LA FORMA QUADRATICA ASSOCIATA È POSITIVA SU $\mathbb{R}^n-\{0\}$, CIOÈ SE VERIFICA LA RELAZIONE

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\lambda_i\lambda_j > 0 \quad \forall\lambda\in\mathbb{R}^n,\ \lambda\neq 0$$

- LA MATRICE SI DICE SEMIDEFINITA POSITIVA SE LA FORMA QUADRATICA ASSOCIATA È MAGGIORE O UGUALE A ZERO SU $\mathbb{R}^n$, CIOÈ SE

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\lambda_i\lambda_j \geq 0 \quad \forall\lambda\in\mathbb{R}^n$$

ESEMPIO N°1

CONSIDERIAMO LE MATRICI 2×2

$$(a_{ij})=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix} \qquad (b_{ij})=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix} \qquad (c_{ij})=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix}$$

LA PRIMA È DEFINITA POSITIVA, INFATTI LA FORMA QUADRATICA ASSOCIATA VALE

$$\sum_{i,j=1}^{2} a_{ij}\lambda_i\lambda_j = a_{11}\lambda_1^2+2a_{12}\lambda_1\lambda_2+a_{22}\lambda_2^2=\lambda_1^2+2\lambda_2^2>0 \quad \text{PER OGNI } \lambda\in\mathbb{R}^2,\ \lambda\neq 0$$

LA SECONDA È INDEFINITA, PERCHÈ LA FORMA QUADRATICA ASSOCIATA VALE $\sum_{i,j=1}^{2} b_{ij}\lambda_i\lambda_j = b_{11}\lambda_1^2 + b_{12}\lambda_1\lambda_2 + b_{21}\lambda_2\lambda_1 + b_{22}\lambda_2^2 = \lambda_1^2 + 2\lambda_1\lambda_2$ È POSITIVA SE $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2) = (1, 0)$, MENTRE È NEGATIVA PER ESEMPIO SE $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2) = (1, -1)$

LA TERZA MATRICE È SEMIDEFINITA POSITIVA, PERCHÈ LA FORMA QUADRATICA VALE $\sum_{i,j=1}^{2} c_{ij}\lambda_i\lambda_j = \lambda_1^2 + 4\lambda_1\lambda_2 + 4\lambda_2^2 = (\lambda_1 + 2\lambda_2)^2$ È MAGGIORE O UGUALE A ZERO PER OGNI $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$, MA SI ANNULLA SE $\lambda_1 = -2\lambda_2$. SI NOTA CHE IL DETERMINANTE DI C_{ij} VALE ZERO E CHE QUESTA È UNA PROPRIETÁ SEMPRE VERIFICATA DALLE MATRICI SEMIDEFINITE E NON DEFINITE

CARATTERIZZAZIONE DELLE MATRICI DEFINITE

UNA MATRICE $A = (a_{ij})$, $i,j = 1,2,\dots,n$ È DEFINITA POSITIVA SE E SOLTANTO SE ESISTE UNA COSTANTE $m > 0$ TALE CHE $\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\lambda_i\lambda_j \geq m|\lambda|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

UNA MATRICE $A = (a_{ij})$, $i,j = 1,2,\dots,n$ È DEFINITA NEGATIVA SE E SOLTANTO SE ESISTE UNA COSTANTE $m > 0$ TALE CHE $\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\lambda_i\lambda_j \leq m|\lambda|^2$ PER OGNI $\lambda \in \mathbb{R}^n$

CARATTERIZZAZIONE DELLE MATRICI 2X2

SIA $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ UNA MATRICE SIMMETRICA 2X2 E DENOTIAMO COME AL SOLITO CON $\det A = a_{11}\cdot a_{12} - a_{12}^2$ IL DETERMINANTE DI A.

- $\det > 0 \implies$ A È DEFINITA
- $\det = 0 \implies$ A È SEMIDEFINITA
- $\det < 0 \implies$ A È INDEFINITA

SE $\det A > 0$, A È DEFINITA POSITIVA SE $a_{11} > 0$ E DENOTA È DEFINITA NEGATIVA SE $a_{11} < 0$

SE $\det A = 0$, A È SEMIDEFINITA POSITIVA SE $a_{11} \geq 0$, $a_{22} \geq 0$, È SEMIDEFINITA NEGATIVA SE $a_{11} \leq 0$, $a_{22} \leq 0$

MASSIMI E MINIMI RELATIVI

SIA f UNA FUNZIONE DEFINITA SU DI UN INSIEME $A \subseteq \mathbb{R}^n$. UN PUNTO $x_0 \in A$ È DI MASSIMO RELATIVO PER f SU A SE ESISTE UN INTORNO CIRCOLARE $I_\delta(x_0)$, DI CENTRO x_0 E RAGGIO δ, PER CUI $f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in I_\delta(x_0) \cap A$

UN PUNTO $x_0 \in A$ È DI MINIMO RELATIVO PER f SU A SE ESISTE UN INTORNO CIRCOLARE

$I_\delta(x_0)$, DI CENTRO x_0 E RAGGIO δ, PER CUI $f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in I_\delta(x_0) \cap A$

CONDIZIONE NECESSARIA DEL PRIMO ORDINE

IL CRITERIO È UTILE PER LA RICERCA DEI PUNTI DI MASSIMO O DI MINIMO RELATIVO ALL'INTERNO DEL DOMINIO DI UNA FUNZIONE DERIVABILE. SE $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ È DERIVABILE IN UN PUNTO x_0 DI MASSIMO O DI MINIMO RELATIVO INTERNO AD A, ALLORA $\nabla f(x_0) = 0$ (IL GRADIENTE DELLA FUNZIONE DIVENTA UN VETTORE NULLO $\nabla f(x_0) = 0$)

DIMOSTRAZIONE

SUPPONIAMO CHE x_0 SIA UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO PER LA FUNZIONE f SULL'INSIEME A. INOLTRE x_0 È INTERNO AD A E LA FUNZIONE f È DERIVABILE IN x_0. FISSATO UN INDICE $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ED INDICHIAMO e_i IL VETTORE $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots 0)$ CON TUTTE LE COMPONENTI UGUALI A ZERO TRANNE L'i-ESIMA UGUALE A 1.

DATO CHE x_0 È UN PUNTO DI MASSIMO INTERNO AD A, LA FUNZIONE DI UNA VARIABILE REALE $F(t) = f(x_0 + te_i)$ È DEFINITA IN UN INTORNO DI $t = 0$, ED ASSUME MASSIMO RELATIVO PER $t = 0$. LA FUNZIONE F È DERIVABILE E, PER DEFINIZIONE, LA SUA DERIVATA F' È LA DERIVATA PARZIALE $f_{x_i}(x_0)$. RISULTA QUINDI $f_{x_i}(x_0) = F'(0) = 0$

> In base al criterio espresso dalla condizione necessaria del primo ordine, i punti di massimo o di minimo relativo interni al dominio di definizione di una funzione derivabile f vanno ricercati tra i punti che annullano contemporaneamente tutte le derivate parziali f_{x_i}. Tali punti si dicono *punti critici* o *punti stazionari* per la funzione f. Pertanto *un punto critico per una funzione derivabile è un punto in cui si annulla il gradiente della funzione.*

ESEMPIO n°2

$f_x = 2x + 0 = 2 \cdot 0 = 0$ $\quad f_y = 0 + 2y = 2 \cdot 0 = 0$

LA FUNZIONE $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ DEFINITA DA $f(x,y) = \underbrace{x^2}_{x} + \underbrace{y^2}_{y}$ HA GRADIENTE $\nabla f = (2x, 2y)$ NULLO NEL PUNTO $(0,0)$. SI VEDE SUBITO CHE $(0,0)$ È UN PUNTO DI MINIMO PER f SU $\mathbb{R}^2$, PERCHÈ $f(x,y) = x^2 + y^2 \geq 0 = f(0,0)$, PER OGNI $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

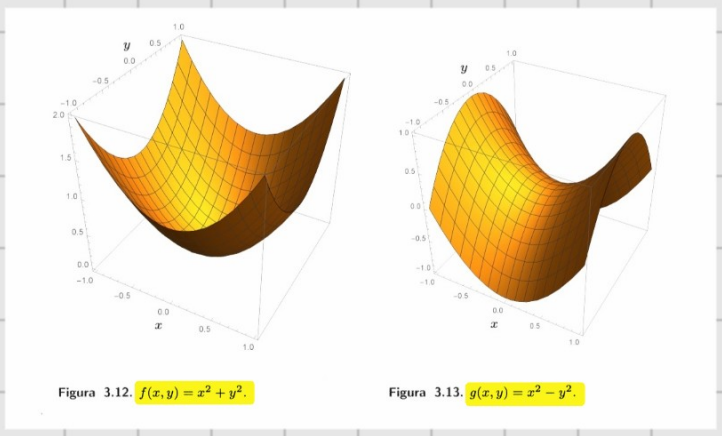


Figura 3.12. $f(x,y) = x^2 + y^2$.

Figura 3.13. $g(x,y) = x^2 - y^2$.

$f_x = 2x - 0 = 2 \cdot 0 = 0$ $\quad f_y = 0 - 2y = -2 \cdot 0 = 0$

ANCHE LA FUNZIONE $g:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ DEFINITA DA $g(x,y)=x^2-y^2$ HA GRADIENTE $\nabla g=(2x,-2y)$ NULLO NEL PUNTO $(x,y)=(0,0)$. IL PUNTO $(0,0)$ È QUINDI CRITICO PER LA FUNZIONE g. PERÓ TALE PUNTO NON È NÉ DI MASSIMO NÉ DI MINIMO PERCHÈ, IL SEGNO DI g LUNGO GLI ASSI COORDINATI È $g(x,0)\geq 0 \quad \forall x\neq 0$, $g(0,y)<0 \quad \forall y\neq 0$. QUINDI g IN OGNI INTORNO CIRCOLARE I_δ DI $(0,0)$, ASSUME VALORI SIA SUPERIORI CHE INFERIORI AL VALORE $g(0,0)=0$. SI DICE ANCHE CHE $(0,0)$ È UN PUNTO A SELLA PER LA FUNZIONE g

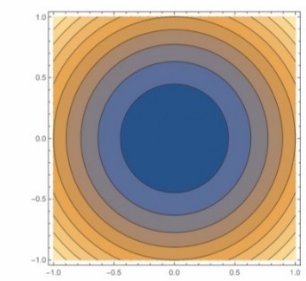


Figura 3.14.

→ LE LINEE DI LIVELLO SONO CHIUSE INTORNO AL PUNTO $(0,0)$ DI MINIMO PER $f(x)$

LE LINEE DI LIVELLO NON SI CHIUDONO ← IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO DI SELLA $(0,0)$

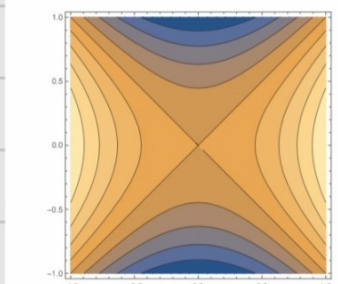


Figura 3.15.

SONO RIPORTATE LE LINEE DI LIVELLO DELLE FUNZIONI $f(x,y)$ E $g(x,y)$ AL VARIARE DI (x,y) NEL QUADRATO $[-1,1]\times[-1,1]$.

CONDIZIONE NECESSARIA DEL SECONDO ORDINE

UN'ULTERIORE CONDIZIONE NECESSARIA (DEL SECONDO ORDINE) È ESPRESSA IN TERMINI DELLA MATRICE HESSIANA $\delta^2 f=(f_{x_i x_j})$ DELLE DERIVATE SECONDE E FA USO DELLE PROPRIETÁ DELLE MATRICI DEFINITE, SEMIDEFINITE ED INDEFINITE.

SE $f:A\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ È UNA FUNZIONE DI CLASSE C^2 IN UN INTORNO DI UN PUNTO X_0 DI MINIMO (O DI MASSIMO) RELATIVO INTERNO AD A, ALLORA LA MATRICE HESSIANA $\delta^2 f(X_0)$ NEL PUNTO X_0 È SEMIDEFINITA POSITIVA (SEMIDEFINITA NEGATIVA)

DIMOSTRAZIONE

SIA $X_0\in A$ UN PUNTO DI MINIMO RELATIVO PER LA FUNZIONE f, INTERNO AD A. SIA λ UN VETTORE FISSATO IN $\mathbb{R}^n$. LA FUNZIONE $F(t)$ DELLA VARIABILE REALE t, DATA DA $F(t)=f(X_0+t\lambda)$ È DEFINITA IN UN INTORNO DI $t=0$ ED ASSUME MINIMO RELATIVO PER $t=0$. SE ESISTE, LA DERIVATA SECONDA F'' VERIFICA LA CONDIZIONE $F''(0)\geq 0$. DATO CHE $f\in C^2$, IN BASE ALLA FORMULA DI DERIVAZIONE DELLE FUNZIONI COMPOSTE OTTENIAMO

$$F''(t)=\frac{d}{dt}\left(\frac{d}{dt}f(X_0+t\lambda)\right)=\frac{d}{dt}\left(\sum^{n} f_{x_i}(X_0+t\lambda)\lambda_i\right)=$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x_0 + t\lambda)\lambda_i \right) \lambda_j = \sum_{i,j=1}^{n} f_{x_i x_j}(x_0 + t\lambda)\lambda_i \lambda_j$$

DA CUI $F''(0) = \sum_{i,j=1}^{n} f_{x_i x_j}(x_0)\lambda_i \lambda_j \geq 0 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^n$

PERTANTO $\partial^2 f(x_0)$ È UNA MATRICE SEMIDEFINITA POSITIVA. SI TRATTA IL CASO IN CUI x_0 È UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO INTERNO AD A PER LA FUNZIONE f.

OSSERVAZIONE. Dalla condizione necessaria del secondo ordine, in particolare, segue che, *se* $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *è una funzione di classe* C^2 *in un intorno di un punto* x_0 *di minimo (o di massimo) relativo interno ad* A, *allora*

$$f_{x_i x_i}(x_0) \geq 0 \qquad (f_{x_i x_i}(x_0) \leq 0), \tag{37.8}$$

per ogni $i = 1, 2, \ldots, n$. Infatti, dato che la matrice hessiana $D^2 f(x_0)$ nel punto di minimo x_0 è semidefinita positiva (se x_0 è un punto di massimo la dimostrazione è analoga), risulta

$$\sum_{i,j=1}^{n} f_{x_i x_j}(x_0)\lambda_i \lambda_j \geq 0, \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}^n. \tag{37.9}$$

Fissato $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ e posto $\lambda = e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$, si trova $f_{x_i x_j}(x_0) \geq 0$.

CONDIZIONE SUFFICIENTE NEL CASO DI n VARIABILI

SIA $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE DI CLASSE C^2 IN UN INTORNO DI x_0, PUNTO CRITICO DI f INTERNO AD A. SE LA MATRICE HESSIANA $\partial^2 f(x_0)$ È DEFINITA POSITIVA, IL PUNTO x_0 È DI MINIMO RELATIVO PER f IN A; SE LA MATRICE HESSIANA $\partial^2 f(x_0)$ È DEFINITA NEGATIVA, IL PUNTO x_0 È DI MASSIMO RELATIVO; INFINE, SE $\partial^2 f(x_0)$ È UNA MATRICE INDEFINITA, IL PUNTO x_0 NON È NÈ MASSIMO NÈ DI MINIMO RELATIVO PER f IN A

DIMOSTRAZIONE:

CONSIDERIAMO IL CASO IN CUI LA MATRICE HESSIANA $\partial^2 f(x_0)$ SIA DEFINITA POSITIVA.

IN BASE AL TEOREMA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE MATRICI DEFINITE, ESISTE UNA COSTANTE $m > 0$ TALE CHE

$$\left(\partial^2 f(x_0)\cdot\lambda, \lambda\right) = \sum_{i,j=1}^{n} f_{x_i x_j}(x_0)\lambda_i \lambda_j \geq m|\lambda|^2, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^n$$

PER IPOTESI x_0 È UN PUNTO CRITICO PER f, QUINDI $\partial f(x_0) = 0$. UTILIZZANDO LA FORMULA DI TAYLOR AL SECONDO ORDINE CON IL RESTO DI PEANO, SI OTTIENE

$$f(x_0 + \lambda) - f(x_0) = (\partial f(x_0), \lambda) + \frac{1}{2}\left(\partial^2 f(x_0)\cdot\lambda, \lambda\right) + o(|\lambda|^2) \geq$$

$$\geq \frac{m}{2}|\lambda|^2 + o(|\lambda|^2) = |\lambda|^2 \left\{ \frac{m}{2} + \frac{o(|\lambda|^2)}{|\lambda|^2} \right\}$$

DATO CHE $\lim_{\lambda\to 0} \frac{o(|\lambda|^2)}{|\lambda|^2} = 0$ ESISTE $\delta > 0$ TALE CHE $\frac{|o(|\lambda|^2)|}{|\lambda|^2} < \frac{m}{4}$ $\forall \lambda \in \mathbb{R}^n - \{0\}$, $|\lambda| < \delta$

$$f(x_0+\lambda) - f(x_0) \geq |\lambda|^2 \left\{ \frac{m}{2} + \frac{o(|\lambda|^2)}{|\lambda|^2} \right\} \geq$$

$$\geq |\lambda|^2 \left\{ \frac{m}{2} - \frac{m}{4} \right\} = \frac{m}{4}|\lambda|^2, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^n, |\lambda| < \delta$$

QUINDI x_0 È UN PUNTO DI MINIMO PER LA FUNZIONE f NELL'INTORNO CIRCOLARE $I_\delta(x_0)$ DI CENTRO x_0 E RAGGIO δ

SE $\partial^2 f(x_0)$ È UNA MATRICE INDEFINITA, LA CONDIZIONE NECESSARIA DEL SECONDO ORDINE MOSTRA CHE x_0 NON PUÓ ESSERE UN PUNTO DI MINIMO RELATIVO PER f IN A, PERCHÈ ALTRIMENTI $\partial^2 f(x_0)$ DOVREBBE RISULTARE UNA MATRICE SEMIDEFINITA POSITIVA, NÈ PUÓ ESSERE UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO, PERCHE $\partial^2 f(x_0)$ DOVREBBE RISULTARE SEMIDEFINITA NEGATIVA

> Si noti che *dal criterio sufficiente resta escluso il caso della matrice hessiana semidefinita.* Se infatti in corrispondenza di un punto critico x_0 la matrice hessiana $D^2 f(x_0)$ è definita positiva allora x_0 è un punto di minimo relativo per f, se la matrice hessiana è definita negativa x_0 è un punto di massimo relativo, se la matrice è indefinita il punto non è né di massimo né di minimo. Se la matrice hessiana in x_0 è semidefinita non si possono trarre conclusioni, a meno di studiare la funzione in un intorno di x_0 con altri mezzi.

ESEMPIO n° 3

LE FUNZIONI DI TRE VARIABILI $f(x,y,z) = x^4 + y^4 + z^4$ $\quad g(x,y,z) = x^4 + y^4 - z^4$ AMMETTONO L'ORIGINE $(0,0,0)$ COME PUNTO CRITICO E, IN ENTRAMBI I CASI, LA MATRICE HESSIANA È NULLA IN TALE PUNTO. SI TRATTA QUINDI DI UN PUNTO CRITICO CON MATRICE HESSIANA SEMIDEFINITA.

- NEL PRIMO CASO EVIDENTEMENTE $(0,0,0)$ È UN PUNTO DI MINIMO (ED ASSOLUTO) PER f SU $\mathbb{R}^3$, PERCHÈ $f(x,y,z) \geq 0 = f(0,0,0) \quad \forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$
- MENTRE NEL SECONDO CASO $(0,0,0)$ NON È NÈ DI MASSIMO NÈ DI MINIMO PER f E RISULTA

$$g(x,y,0) = x^4 + y^4 > 0 = g(0,0,0) \quad \forall (x,y) \neq (0,0)$$
$$g(0,0,z) = -z^4 < 0 = g(0,0,0) \quad \forall z \neq 0$$

DETERMINANTE HESSIANO

PER UNA FUNZIONE f DI DUE VARIABILI REALI DI CLASSE C^2, INDICHIAMO CON $Hf(x,y)$ IL DETERMINANTE HESSIANO, CIOÈ IL DETERMINANTE DELLA MATRICE HESSIANA $\partial^2 f(x,y)$

$$Hf(x,y) = \det \partial^2 f(x,y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{vmatrix} = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$$

CONDIZIONE SUFFICIENTE NEL CASO DI 2 VARIABILI

SIA $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE DI CLASSE C^2 IN UN INTORNO DI (x_0, y_0), PUNTO INTERNO AD A

SE RISULTA $\begin{cases} f_x(x_0,y_0) = f_y(x_0,y_0) = 0 \\ Hf(x_0,y_0) > 0 \quad f_{xx}(x_0,y_0) > 0 \end{cases}$ ALLORA (x_0, y_0) È UN PUNTO DI MINIMO RELATIVO PER f IN A

SE RISULTA $\begin{cases} f_x(x_0,y_0) = f_y(x_0,y_0) = 0 \\ Hf(x_0,y_0) > 0 \quad f_{xx}(x_0,y_0) < 0 \end{cases}$ ALLORA (x_0, y_0) È UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO PER f IN A

SE RISULTA $\begin{cases} f_x(x_0,y_0) = f_y(x_0,y_0) = 0 \\ Hf(x_0,y_0) < 0 \end{cases}$ ALLORA (x_0, y_0) È UN PUNTO CRITICO PER f MA NON È NÈ MASSIMO E NÈ MINIMO

CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI

1. Definizione di punto critico

Un punto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, \dots)$ è detto **punto critico** per una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ se il gradiente $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ si annulla, cioè:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}.$$

$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$

2. Classificazione tramite la matrice Hessiana

La natura del punto critico viene determinata analizzando la matrice Hessiana $H_f(\mathbf{x}_0)$, cioè la matrice delle derivate seconde di f, definita come:

$$H_f(\mathbf{x}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix}.$$

a) Determinante della matrice Hessiana (criterio di Sylvester)

Per una funzione in due variabili:

$$D = \det(H_f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2.$$

- Se $D > 0$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$: **minimo locale**.
- Se $D > 0$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$: **massimo locale**.
- Se $D < 0$: **punto di sella**.
- Se $D = 0$: il test non è conclusivo (bisogna ricorrere ad altri metodi).

b) Generalizzazione in più variabili

Per una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, si usa la matrice Hessiana H_f e si verifica la definitezza:

- H_f definita positiva $\Rightarrow$ **minimo locale**.
- H_f definita negativa $\Rightarrow$ **massimo locale**.
- H_f indefinita $\Rightarrow$ **punto di sella**.
- Se H_f è semidefinita o il determinante è 0, il test è inconclusivo.

3. Esempio pratico (in due variabili)

Sia $f(x,y) = x^2 + y^2 - xy$:

1. Calcolo del gradiente:

$$\nabla f(x,y) = \begin{vmatrix} 2x - y \\ 2y - x \end{vmatrix}.$$

1. Calcolo della matrice Hessiana:

$$H_f(x,y) = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$D = (2)(2) - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0.$$